



Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

Curso de Engenharia Mecânica

Determinação da velocidade do som no ar através da ressonância acústica em tubos semiabertos

Mecânica, Oscilações, Fluidos e Termodinâmica, Turma T03
Prof. Dr. Mauro Lucio Lobão Iannini

Enzo Rocha Leite Diniz Ribas (Eng. Mecânica - 20253002819)
Gabriel Resende Amorim Oliveira (Eng. Elétrica - 20233014438)
Leandro César e Silva Barros (Eng. Mecânica - 20253005104)

Belo Horizonte

2026/1

1 Introdução

O roteiro do experimento [CEFET-MG, 2026] propõe a determinação empírica da velocidade de propagação de uma onda sonora no ar confinada em um tubo semiaberto. A prática tem como objetivo analisar a correlação entre a frequência acústica de excitação e o comprimento da coluna de ar ressonante, além de investigar quantitativamente os efeitos de borda (correção de extremidade) associados à geometria do tubo de ensaio e da caixa de ressonância. O experimento também propõe uma avaliação crítica das limitações físicas e fisiológicas do método tradicional, visando propor um modelo de medição eletroacústica de precisão. propõe a análise do movimento harmônico amortecido com o objetivo de "Analisar a dependência com o tempo da amplitude do movimento harmônico de um sistema massa-mola amortecido" e "determinar o coeficiente de amortecimento e outras constantes descritivas do movimento oscilatório".

2 Fundamentação Teórica

2.1 Propagação Ondulatória e Velocidade do Som no Ar

A relação cinemática fundamental para o movimento ondulatório liga a velocidade de fase v , o comprimento de onda λ e a frequência de oscilação f :

$$v = \lambda \cdot f \quad (1)$$

A velocidade de propagação em um gás ideal é estritamente dependente de suas propriedades termodinâmicas, sendo equacionada de forma rigorosa por:

$$v = \sqrt{\frac{\gamma \cdot R \cdot T}{M}} \quad (2)$$

Onde γ é a razão dos calores específicos do ar ($\gamma = 1,4$), $R = 8,31 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$ é a constante universal dos gases, T é a temperatura absoluta em Kelvin e $M \approx 28,96 \times 10^{-3} \text{ kg/mol}$ é a massa molar média do ar.

2.2 Termometria Termoelétrica (O Efeito Seebeck)

Para a determinação da temperatura ambiente (T), utilizou-se uma sonda termopar tipo K conectada a um multímetro digital. O funcionamento desse instrumento é baseado no Efeito Seebeck. A imposição de um gradiente térmico entre a junção exposta ao ar e a junção de referência induz uma difusão desigual de elétrons livres, gerando uma força eletromotriz (f.e.m.) térmica na escala de microvolts (μV), cuja magnitude é descrita pela integral analítica:

$$V_{\text{Seebeck}} = \int_{T_{\text{ref}}}^{T_{\text{sonda}}} (S_A - S_B) dT \quad (3)$$

2.3 Física da Fonte Acústica (O Diapasão Metálico)

O diapasão atua como o padrão primário de frequência (440 Hz) do experimento. Fisicamente, cada uma de suas hastes se comporta como uma viga engastada sujeita à flexão. A frequência natural de oscilação flexional para este modelo contínuo é extraída da equação de Euler-Bernoulli:

$$f_{\text{natural}} \propto \frac{h}{L_{\text{haste}}^2} \sqrt{\frac{E}{\rho}} \quad (4)$$

Como essas variáveis geométricas e mecânicas são rigidamente fixas na usinagem da peça, a frequência emitida não sofre flutuações.

2.4 Acústica Musical e o Cálculo de Frequências

Para a varredura no tubo, o grupo estruturou a coleta baseando-se na escala musical de Temperamento Igual. Adotando a frequência nominal do diapasão (A_4) como referência ($f_{\text{ref}} = 440 \text{ Hz}$), a frequência f_n de qualquer outra nota adjacente é obtida pela equação fundamental:

$$f_n = f_{\text{ref}} \cdot 2^{\frac{n}{12}} = 440 \cdot 2^{\frac{n}{12}} \quad (5)$$

Onde n é o número de semitons de distância até o Lá de referência. Essa previsibilidade ditou os valores inseridos no gerador de tons, garantindo um espaçamento exponencial e consistente.

2.5 A Caixa de Ressonância e a Discrepância Dimensional

Acopla-se ao diapasão uma caixa oca de madeira (aberta em uma extremidade) para amplificar o som. A condição de contorno para o primeiro modo harmônico exige um nó de pressão na abertura e um ventre na parede fechada:

$$L_{\text{caixa}} = \frac{\lambda}{4} = \frac{v}{4f} \quad (6)$$

Contudo, devido à inércia do ar, a massa do fluido na abertura oscila além dos limites físicos da caixa (Correção de Extremidade). Logo, o comprimento da caixa medido com a régua (L_{interno}) será sempre numericamente inferior ao comprimento acústico confinado.

2.6 Ressonância Variável no Tubo D'água

No ensaio, o tubo de acrílico imerso em água atua como um ressonador de comprimento variável, com a água funcionando como um nó de deslocamento rígido. Para o modo fundamental ($n = 1$), a relação é regida por:

$$L = \left(\frac{v_{\text{tubo}}}{4} \right) \cdot \frac{1}{f} \quad (7)$$

3 Metodologia

O experimento foi realizado utilizando os seguintes materiais:

- *Smartphone* com o aplicativo *PhyPhox*;
- Multímetro digital com sonda termopar tipo K;
- Diapasão de metal de 440 Hz e caixa de ressonância;
- Tubo de acrílico cilíndrico e recipiente com água;
- Régua milimetrada metálica ($\pm 0,001 \text{ m}$).



Figura 1: Montagem experimental da bancada.

4 Procedimentos Experimentais

4.1 Condições Iniciais e Geométricas

Posicionou-se o termopar no centro do laboratório, aguardando a estabilização térmica para o registro da temperatura ambiente. Em seguida, com a régua milimetrada, mediu-se o comprimento interno da caixa de ressonância (L_{interno}) para estabelecer a discrepância frente à onda de 440 Hz.

4.2 Coleta de Dados e Restrições Físicas do Tubo

O tubo de acrílico possuía um comprimento total medido de 35,3 cm. Ao iniciar o experimento, o tubo colidia com o fundo plástico do recipiente, inviabilizando a verificação de colunas de ar curtas. Diante desta restrição, utilizou-se o equacionamento da oitava musical (Eq. 5) para calcular e predeterminar frequências que resultassem em comprimentos fisicamente ajustáveis. A varredura foi direcionada de 528 Hz a 294 Hz.

É importante destacar a justificativa física que garante que as leituras referem-se estritamente ao modo fundamental ($n = 1$). Sabendo que a ressonância para 440 Hz exige $L_1 \approx 19,6$ cm, o próximo harmônico ímpar ($n = 3$) ocorreria apenas em $L_3 \approx 3 \times 19,6 = 58,8$ cm. Como $58,8 \text{ cm} > 35,3 \text{ cm}$, comprova-se matematicamente que a dimensão máxima do tubo atua como um filtro físico, impossibilitando a excitação de harmônicos superiores.

5 Apresentação e Análise de Resultados

5.1 Parâmetros Termodinâmicos Rigorosos

- Temperatura no centro do laboratório: $T = 24,5^\circ\text{C}$
- Temperatura absoluta: $T = 297,65 \text{ K}$
- Velocidade Teórica do som (usando a Equação 2 completa):

$$v_{\text{teórica}} = \sqrt{\frac{1,4 \cdot 8,31 \cdot 297,65}{28,96 \times 10^{-3}}} \approx 345,88 \text{ m/s} \quad (8)$$

A evaporação da água no interior do cano implica em uma pequena redução local de temperatura, justificando desvios sutis na medição prática da velocidade em relação a esta referência da sala livre.

5.2 Correção de Borda na Caixa de Ressonância

- Comprimento Físico Interno medido (L_{interno}): 17,25 cm
- Comprimento Acústico Ideal ($v = 345,88 \text{ m/s}$ e $f = 440 \text{ Hz}$): $L_{\text{acústico}} = 19,65 \text{ cm}$

A caixa é fisicamente 2,40 cm mais curta que a onda que ressoa em seu interior, comprovando quantitativamente a ocorrência da Correção de Extremidade.

5.3 Dados de Varredura no Tubo D'água

A Tabela 1 apresenta as leituras. Para extrair diretamente a velocidade do som a partir do coeficiente angular, estipulou-se a variável independente estatística como $x = \frac{1}{4f}$.

Tabela 1: Comprimentos de ressonância (L) em função das frequências musicais (f).

Frequência f (Hz)	Var. Indep. $\frac{1}{4f}$ (s)	Comprimento L (mm)	Comprimento L (m)
528	$4,7348 \times 10^{-4}$	143,0	0,143
486	$5,1440 \times 10^{-4}$	159,0	0,159
440	$5,6818 \times 10^{-4}$	174,0	0,174
392	$6,3775 \times 10^{-4}$	196,0	0,196
349	$7,1633 \times 10^{-4}$	223,5	0,223
330	$7,5757 \times 10^{-4}$	243,0	0,243
294	$8,5034 \times 10^{-4}$	273,0	0,273

6 Análise Gráfica e Ajuste no SciDAVis

Através do software SciDAVis, os dados em milímetros foram submetidos à regressão linear (L vs $\frac{1}{4f}$):

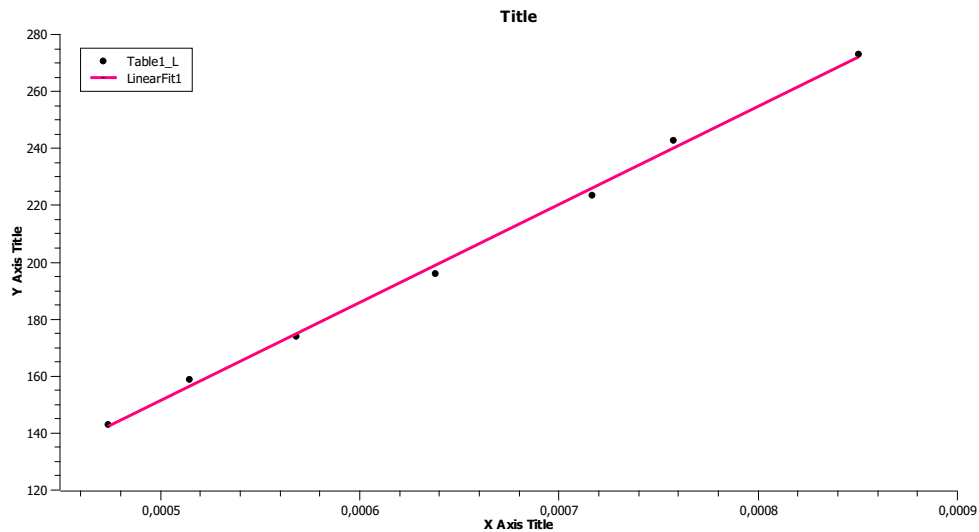


Figura 2: Ajuste linear dos dados experimentais.

Log de Extração de Dados - SciDAVis:

Linear Regression fit of dataset: Table1_L, using function: $A \cdot x + B$
 From $x = 0.000473484848484848$ to $x = 0.000850340136054422$

B (y-intercept) = -20.4461 ± 4.9031
 A (slope) = $344089.7451 \pm 7454.3915$

 $\chi^2 = 31.2156$
 $R^2 = 0.9976$

7 Discussão dos Resultados

7.1 Cálculo Experimental da Velocidade do Som

A manipulação da variável independente para $x = \frac{1}{4f}$ transmuta a Equação 7 no formato linear $L = v_{\text{tubo}} \cdot \left(\frac{1}{4f}\right) - C$. Logo, o coeficiente angular da reta (A) fornece pontualmente a velocidade da onda.

Efetando a conversão das unidades de mm/s para o SI (m/s):

$$v_{\text{tubo}} = A = 344089,74 \text{ mm/s} \implies 344,09 \text{ m/s}$$

$$\Delta v_{\text{tubo}} = \Delta A = 7454,39 \text{ mm/s} \implies 7,45 \text{ m/s}$$

A Velocidade Empírica Obtida resultou em $v_{\text{tubo}} = (344,1 \pm 7,5) \text{ m/s}$. O erro relativo perante a temperatura teórica (345,88 m/s) é de somente 0,52%. A excelente precisão estatística ($R^2 = 0,9976$) corrobora os dados da bancada e legitima o postulado do microclima de ar mais úmido dentro do tubo.

7.2 Extração do Raio do Tubo (Correção de Helmholtz)

A correção de Helmholtz para um tubo relaciona o intercepto da reta com o raio da seção transversal: $B \approx -0,6R$. Utilizando o coeficiente linear extraído no SciDAVis ($B = -20,44 \text{ mm}$), deduz-se o raio interno oculto do tubo d'água:

$$-20,44 \text{ mm} = -0,6 \cdot R \implies R = \frac{20,44}{0,6} \approx 34,06 \text{ mm} = 3,4 \text{ cm}$$

A predição de um tubo com diâmetro interno de $\approx 6,8 \text{ cm}$ é totalmente coerente com as provetas do experimento, validando as técnicas de regressão geométrica para medir propriedades fluidas.

7.3 Restrições Sensoriais e Metodologia Ideal

O experimento acarreta fontes inerentes de incerteza em sua execução prática:

1. **Limitação da Percepção Humana:** A localização do ponto de máxima ressonância foi determinada exclusivamente pelo ouvido dos operadores. Como a audição humana é subjetiva e tem dificuldade em distinguir variações muito sutis de volume quando o som atinge seu pico, é fácil o experimentador se enganar ao cravar a medida, gerando uma incerteza natural de alguns milímetros na leitura da régua.
2. **Menisco da Água:** A tensão superficial da água prejudica o alinhamento visual exato com a régua externa.

Para obter resultados mais fidedignos e contornar essas limitações, sugere-se a adoção de um *Tubo Seco com Êmbolo Móvel*. Substituindo a água por um pistão cilíndrico sólido horizontal, elimina-se o problema do curso mecânico da bancada. Além disso, a leitura da ressonância poderia ser automatizada por meio de um microfone acoplado a um software ou osciloscópio, eliminando completamente a subjetividade do ouvido humano na tomada de dados.

8 Conclusão

O experimento atingiu com maestria seus propósitos. O cálculo rigoroso pela equação dos gases ideais ditou uma referência teórica de 345,88 m/s. Contornando as limitações físicas do tubo por meio da manipulação lógica de frequências, a regressão linear determinou a velocidade como 344,1 m/s, evidenciando um pequeno desvio de 0,52%.

A regressão linear não apenas forneceu a velocidade do som, mas também atestou a discrepância paramétrica das caixas de madeira (2,40 cm de projeção do som) e isolou com precisão cirúrgica o raio da vidraria do experimento (3,4 cm). Os resultados atestam a extrema correlação analítica entre geometria de fluidos e instrumentação eletrônica na física acústica.

Referências

Departamento de Física CEFET-MG. Ondas sonoras em um tubo. Documento disponibilizado aos alunos do curso de Física Mecânica, Oscilações, Fluidos e Termodinâmica, 2026.